

Diskreetne matemaatika I

Kontrolltöö nr 2, 2026, Variant D

Lahendused tuleb ammendavalt põhjendada ja esitada täislausetega.

Ülesanne 1

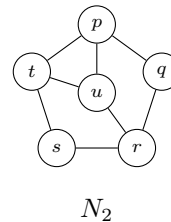
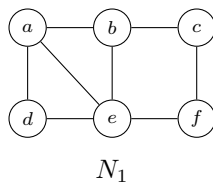
- Defineerige graafi serva otstipud.
- Sõnastage tipuastmete teoreem.
- Tõestage, et kui graafis on paaritu arv tippe, siis leidub graafis vähemalt üks paarisarvulise astmega tipp.

Ülesanne 2

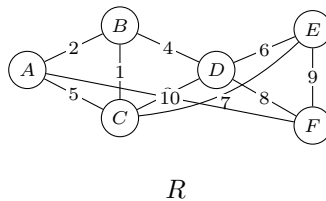
- Defineerige puu.
- Defineerige graafi alamgraaf.
- Olgu T puu ja olgu e serv, mis ühendab puu T kahte tippu, kuid e ei kuulu puu T servade hulka. Tõestage, et graaf $T + e$ sisaldab täpselt üht tsüklit.

Ülesanne 3

- Defineerige minimaalne toespuu.
- Määrake järjend 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 joonisel olevate graafide N_1 ja N_2 servade kaaludeks nii, et graafil N_1 leiduks ainult üks minimaalse kaaluga toespuu, kuid graafil N_2 oleks vähemalt kaks erinevat minimaalse kaaluga toespuid. Põhjendage.

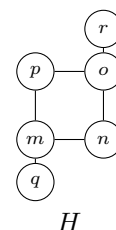
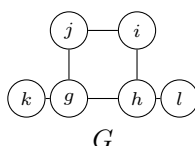
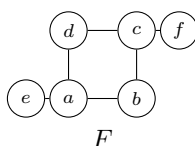


- Sõnastage Kruskali algoritm.
- Kaalutud graafis R rakendatakse Kruskali algoritmi. Milline serv lisatakse konstrueeritavasse toespuusse viiendana? Põhjendage.



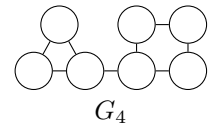
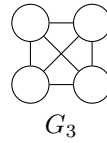
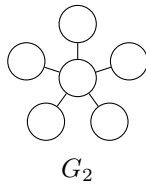
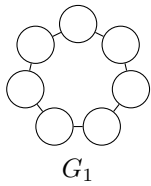
Ülesanne 4

- Defineerige graafide isomorfism.
- Tooge näide graafi invariantist ja tõestage, et tegemist on invariantiga.
- Kas joonisel olevad graafid F , G ja H on paarikaupa isomorfsed? Põhjendage.



Ülesanne 5

- Defineerige Hamiltoni graaf.
- Sõnastage Diraci teoreem.
- Millised joonisel olevatest graafidest G_1 , G_2 , G_3 ja G_4 on Hamiltoni graafid? Põhjendage.



Ülesanne 6

- Defineerige suunatud graafi naabrusmaatriks.
- Olgu G suunatud graaf tipuhulgaga $V = \{v_1, v_2, \dots, v_5\}$. Graafi G tippude loomulikku järjestust arvestades on G naabrusmaatriksiks maatriks A . Kirjutage maatriksi põhjal välja kõik graafis G leiduvad sisendid, väljundid ja silmused. Põhjendage, kuidas Te need graafi joonistamata leidsite.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Defineerige kaalutud suunatud graafi suunatud ahela kaal.
- Antud tabelis on Dijkstra algoritmi põhjal saadud $L[i]$ -de väärtused igal sammul:

	Samm 0	Samm 1	Samm 2	Samm 3	Samm 4	Samm 5
$L[1]$	0	0	0	0	0	0
$L[2]$	∞	2	2	2	2	2
$L[3]$	∞	8	4	4	4	4
$L[4]$	∞	7	7	7	7	7
$L[5]$	∞	∞	∞	9	6	6
$L[6]$	∞	∞	6	5	5	5
$L[7]$	∞	∞	∞	∞	∞	∞

Selgitage antud tabeli põhjal: (1) sammu 1; (2) millises järjekorras lisatakse tippe hulka S ; (3) milliste tippude vahelist lühima tee pikkust otsiti; (4) milline on otsitud tee pikkus; (5) milline on see tee.